Übungsaufgaben: Indikatoren und Titration

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Was ist eine Maßlösung?
2. Was ist der Äquivalenzpunkt?
3. Wo liegt der ÄP bei HCl/NaOH?
4. Wo liegt der ÄP bei CH_3COOH/NaOH?
5. Was gilt am Halbäquivalenzpunkt?
6. Umschlagbereich von Phenolphthalein?
7. Umschlagbereich von Bromthymolblau?
8. Umschlagbereich von Methylorange?
9. Was ist ein Indikator?
10. Woran erkennt man den ÄP in der Titrationskurve?
11. Welches Gerät enthält die Maßlösung?
12. Was misst man bei der Leitfähigkeitstitration?
13. Warum leiten H_3O^+-Ionen besonders gut?
14. Wie verläuft die Leitfähigkeit bei HCl + NaOH bis zum ÄP?
15. 10 mL Salpetersäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
16. 50 mL Essigsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
17. 50 mL Essigsäure verbrauchen 13,2 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
18. 50 mL Essigsäure verbrauchen 22,3 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
19. 25 mL Salzsäure verbrauchen 9,8 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
20. 10 mL Salzsäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
21. 20 mL Salzsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
22. 50 mL Salpetersäure verbrauchen 17,6 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
23. 20 mL Salzsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
24. 10 mL Essigsäure verbrauchen 9,8 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
25. 25 mL Salzsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
26. 25 mL Essigsäure verbrauchen 17,6 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
27. 25 mL Essigsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
28. 10 mL Essigsäure verbrauchen 10,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
29. 10 mL Salzsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
30. 10 mL Salpetersäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
31. 20 mL Salpetersäure verbrauchen 13,2 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
32. 20 mL Salpetersäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
33. 10 mL Essigsäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
34. 10 mL Essigsäure verbrauchen 17,6 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
35. 10 mL Salzsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
36. 20 mL Essigsäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
37. 20 mL Essigsäure verbrauchen 17,6 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
38. 20 mL Salzsäure verbrauchen 9,8 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
39. 50 mL Salzsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
40. 50 mL Salpetersäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
41. 50 mL Salzsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
42. 50 mL Essigsäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
43. 20 mL Salpetersäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
44. 20 mL Salzsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
45. 25 mL Salpetersäure verbrauchen 22,3 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
46. 25 mL Essigsäure verbrauchen 17,6 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
47. 20 mL Essigsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
48. 50 mL Salzsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
49. 50 mL Salpetersäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
50. 10 mL Salzsäure verbrauchen 13,2 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
51. 25 mL Salzsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
52. 25 mL Salzsäure verbrauchen 22,3 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?

Übungsaufgaben: Indikatoren und Titration

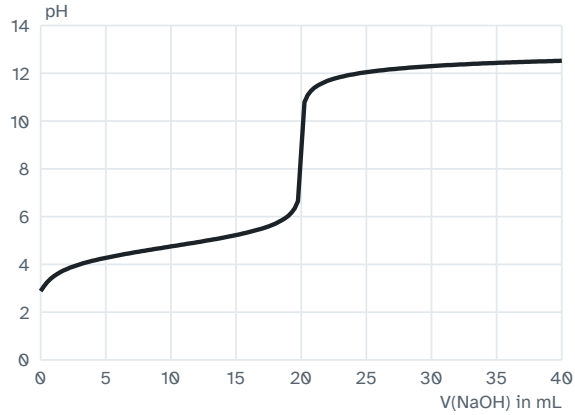
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
2. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 10,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
3. 50 mL Schwefelsäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
4. 25 mL Schwefelsäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
5. 25 mL Schwefelsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
6. 10 mL Schwefelsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
7. 10 mL Schwefelsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
8. 25 mL Schwefelsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
9. 50 mL Schwefelsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
10. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 8,4 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
11. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
12. 10 mL Schwefelsäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
13. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
14. 25 mL Schwefelsäure verbrauchen 15,0 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
15. 50 mL Schwefelsäure verbrauchen 20,0 mL NaOH (c = 0,05 mol/L). c(Säure)?
16. 10 mL Schwefelsäure verbrauchen 22,3 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
17. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 18,4 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
18. 20 mL Schwefelsäure verbrauchen 12,5 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?
19. 50 mL Schwefelsäure verbrauchen 22,3 mL NaOH (c = 0,10 mol/L). c(Säure)?
20. 50 mL Schwefelsäure verbrauchen 13,2 mL NaOH (c = 0,20 mol/L). c(Säure)?

Grafik — Titrationskurve auswerten



20 mL Essigsäure wurden mit Natronlauge (c = 0,1 mol/L) titriert.

V am ÄP: _____ pH am ÄP: _____

c(Essigsäure): _____ pK_S: _____

Geeigneter Indikator:

_____

Übungsaufgaben: Indikatoren und Titration

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 20 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
2. 20 mL Essigsäure (c = 0,1 mol/L, pK_S 4,75) werden mit 15 mL Natronlauge (0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
3. 20 mL Essigsäure (c = 0,1 mol/L, pK_S 4,75) werden mit 10 mL Natronlauge (0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
4. Wie erhält man aus einer Titrationskurve den pK_S-Wert einer schwachen Säure?
5. Wie viel mL Schwefelsäure (c = 0,05 mol/L) neutralisieren 25 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L)?
6. Warum spült man die Bürette vor der Titration mit der Maßlösung und nicht mit Wasser?
7. Skizziere und vergleiche die Titrationskurven von je 0,1 mol/L Salzsäure und Essigsäure mit Natronlauge.
8. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 10 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
9. Warum ist Methylorange für die Titration von Essigsäure mit Natronlauge ungeeignet?
10. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 0 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
11. Leite aus der Gleichung des Indikators $HInd \rightleftharpoons H^+ + Ind^-$ ab, warum der Umschlag bei $pH \approx pK_S(HInd)$ liegt.
12. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 30 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
13. Ein Speiseessig (10 mL) verbraucht 42 mL Natronlauge (c = 0,2 mol/L). Berechne den Massenanteil an Essigsäure ($\rho \approx 1$ g/mL).
14. Begründe, warum der Äquivalenzpunkt der Titration Essigsäure/Natronlauge bei pH ≈ 8,7 liegt.
15. Bei einer Titration wurde zu schnell titriert und 0,5 mL über den ÄP hinaus Lauge zugegeben. Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?
16. Erkläre den Verlauf der Leitfähigkeitskurve bei der Titration von Salzsäure mit Natronlauge.
17. Nenne zwei Vorteile der Leitfähigkeitstitration gegenüber der Titration mit Indikator.
18. Erkläre, warum ein Indikator nur in sehr kleinen Mengen zugegeben wird.
19. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 25 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
20. 20 mL Salzsäure (c = 0,1 mol/L) werden mit 19.9 mL Natronlauge (c = 0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
21. 20 mL Essigsäure (c = 0,1 mol/L, pK_S 4,75) werden mit 5 mL Natronlauge (0,1 mol/L) versetzt. Berechne den pH.
22. Warum zeigt die Titration von Phosphorsäure mehrere Sprünge?

Lösungen: Indikatoren und Titration

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Lösung mit **genau bekannter Konzentration**
2. Punkt, an dem **n(Säure) · z = n(Base)**
3. bei **pH 7**
4. im **Basischen** (≈ 8,7)
5. **pH = pK_S**
6. pH **8,2 bis 10**, farblos → pink
7. pH **6,0 bis 7,6**, gelb → blau
8. pH **3,1 bis 4,4**, rot → gelb
9. schwache Säure, deren **Säure- und Baseform verschieden gefärbt** sind
10. am **Wendepunkt** (steilster Anstieg)
11. die **Bürette**
12. die **elektrische Leitfähigkeit** der Lösung
13. Protonen werden über Wasserstoffbrücken **weitergereicht** (hohe Ionenbeweglichkeit)
14. sie **sinkt**
15. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 20,0 / (10) = **0,4000 mol/L**
16. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 8,4 / (50) = **0,0084 mol/L**
17. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 13,2 / (50) = **0,0132 mol/L**
18. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 22,3 / (50) = **0,0446 mol/L**
19. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 9,8 / (25) = **0,0784 mol/L**
20. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 18,4 / (10) = **0,3680 mol/L**
21. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 8,4 / (20) = **0,0210 mol/L**
22. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 17,6 / (50) = **0,0352 mol/L**
23. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 20,0 / (20) = **0,2000 mol/L**
24. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 9,8 / (10) = **0,0980 mol/L**
25. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 12,5 / (25) = **0,0250 mol/L**
26. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 17,6 / (25) = **0,0704 mol/L**
27. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 20,0 / (25) = **0,0800 mol/L**
28. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 10,0 / (10) = **0,1000 mol/L**
29. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 12,5 / (10) = **0,1250 mol/L**
30. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 15,0 / (10) = **0,1500 mol/L**
31. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 13,2 / (20) = **0,0660 mol/L**
32. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 8,4 / (20) = **0,0210 mol/L**
33. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 15,0 / (10) = **0,0750 mol/L**
34. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 17,6 / (10) = **0,3520 mol/L**
35. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 20,0 / (10) = **0,1000 mol/L**
36. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 15,0 / (20) = **0,0375 mol/L**
37. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 17,6 / (20) = **0,1760 mol/L**
38. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 9,8 / (20) = **0,0980 mol/L**
39. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 8,4 / (50) = **0,0084 mol/L**
40. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 18,4 / (50) = **0,0184 mol/L**
41. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 12,5 / (50) = **0,0250 mol/L**
42. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 15,0 / (50) = **0,0600 mol/L**
43. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 18,4 / (20) = **0,0920 mol/L**
44. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 20,0 / (20) = **0,1000 mol/L**
45. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 22,3 / (25) = **0,0892 mol/L**
46. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 17,6 / (25) = **0,0352 mol/L**
47. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 8,4 / (20) = **0,0840 mol/L**
48. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 20,0 / (50) = **0,0800 mol/L**
49. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 15,0 / (50) = **0,0150 mol/L**
50. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,05 · 13,2 / (10) = **0,0660 mol/L**
51. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,10 · 20,0 / (25) = **0,0800 mol/L**
52. am ÄP: n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (V(Säure)) = 0,20 · 22,3 / (25) = **0,1784 mol/L**

Lösungen: Indikatoren und Titration

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,10 · 8,4 / (2 · 20) = **0,0210 mol/L**

2. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 10,0 / (2 · 20) = **0,0125 mol/L**

3. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 18,4 / (2 · 50) = **0,0368 mol/L**

4. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 18,4 / (2 · 25) = **0,0736 mol/L**

5. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 12,5 / (2 · 25) = **0,0500 mol/L**

6. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 12,5 / (2 · 10) = **0,0312 mol/L**

7. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 20,0 / (2 · 10) = **0,0500 mol/L**

8. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 8,4 / (2 · 25) = **0,0336 mol/L**

9. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 20,0 / (2 · 50) = **0,0400 mol/L**

10. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 8,4 / (2 · 20) = **0,0105 mol/L**

11. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 15,0 / (2 · 20) = **0,0750 mol/L**

12. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 18,4 / (2 · 10) = **0,1840 mol/L**

13. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 20,0 / (2 · 20) = **0,0250 mol/L**

14. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,10 · 15,0 / (2 · 25) = **0,0300 mol/L**

15. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,05 · 20,0 / (2 · 50) = **0,0100 mol/L**

16. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 22,3 / (2 · 10) = **0,2230 mol/L**

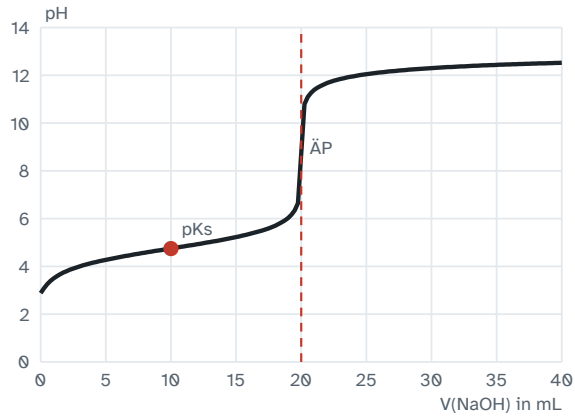
17. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 18,4 / (2 · 20) = **0,0920 mol/L**

18. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 12,5 / (2 · 20) = **0,0625 mol/L**

19. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,10 · 22,3 / (2 · 50) = **0,0223 mol/L**

20. am ÄP: 2 · n(Säure) = n(NaOH) ⇒ c = c(NaOH) · V(NaOH) / (2 · V(Säure)) = 0,20 · 13,2 / (2 · 50) = **0,0264 mol/L**

Grafik Titrationskurve auswerten



ÄP bei **20 mL**, pH ≈ **8,7**; c = 0,1 · 20 / 20 = **0,1 mol/L**.

Halbäquivalenzpunkt (10 mL): **pK_S ≈ 4,75**. Indikator: **Phenolphthalein** (8,2–10).

Lösungen: Indikatoren und Titration

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Äquivalenzpunkt: **pH = 7**
2. $n(A^-)$ = 1,5 mmol, n(HA) = 0,5 mmol ⇒ $pH = pK_S + \lg(n(A^-)/n(HA))$ = **5,23** (Puffergleichung)
3. $n(A^-)$ = 1,0 mmol, n(HA) = 1,0 mmol ⇒ $pH = pK_S + \lg(n(A^-)/n(HA))$ = **4,75** (Puffergleichung)
4. ÄP-Volumen ablesen, halbieren und den pH bei diesem Volumen ablesen: am **Halbäquivalenzpunkt** gilt $pH = pK_S$.
5. n(NaOH) = 2,5 mmol; H_2SO_4 gibt 2 H^+ ab ⇒ $n(H_2SO_4)$ = 1,25 mmol ⇒ V = 1,25 : 0,05 = **25 mL**.
6. Wasserreste würden die Maßlösung **verdünnen**; ihre Konzentration wäre kleiner als angenommen, das Ergebnis falsch.
7. Gleicher Verbrauch bis zum ÄP. HCl: Start pH 1, flach, **großer Sprung** um pH 7. Essigsäure: Start pH 2,9, flacher **Pufferbereich** um pH 4,75, kleinerer Sprung, ÄP bei pH ≈ 8,7.
8. Überschuss H_3O^+ = 0,03333 mol/L ⇒ **pH = 1,48**
9. Es schlägt bei pH 3,1–4,4 um, also **lange vor dem ÄP** (8,7); man würde viel zu wenig Lauge ablesen.
10. Überschuss H_3O^+ = 0,1 mol/L ⇒ **pH = 1,00**
11. Bei $pH = pK_S$ gilt $c(HInd) = c(Ind^-)$: **Mischfarbe**. Eine Farbe dominiert ab etwa dem 10-fachen Überschuss, also bei $pH = pK_S \pm 1$.
12. Überschuss OH^- = 0,02 mol/L ⇒ **pH = 12,30**
13. n = 0,2 · 42 = 8,4 mmol; m = 8,4 · 60,05 = 504 mg = 0,504 g in 10 g ⇒ **w ≈ 5,0 %**.
14. Am ÄP liegt eine Lösung von **Natriumacetat** vor. Acetat ist eine schwache Base: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ ⇒ basische Lösung.
15. Das abgelesene Volumen ist zu groß: Die berechnete Säurekonzentration ist **zu hoch** (systematischer Fehler). Gegen Ende tropfenweise titrieren.
16. Bis zum ÄP werden **H_3O^+ (sehr gut leitend) durch Na^+** ersetzt: Leitfähigkeit sinkt. Danach kommen **OH^-** hinzu: steiler Anstieg. Der Knick (Schnittpunkt der Geraden) ist der ÄP.
17. Funktioniert bei **farbigen oder trüben** Lösungen; ÄP wird aus vielen Messpunkten (Geraden) bestimmt, kein Farbumschlag muss beurteilt werden.
18. Der Indikator ist selbst eine **Säure** und würde Lauge verbrauchen; außerdem soll die Farbe gut erkennbar, nicht zu intensiv sein.
19. Überschuss OH^- = 0,01111 mol/L ⇒ **pH = 12,05**
20. Überschuss $H_3O^+ = 2{,}51 \cdot 10^{-4}$ mol/L ⇒ **pH = 3,60**
21. $n(A^-)$ = 0,5 mmol, n(HA) = 1,5 mmol ⇒ $pH = pK_S + \lg(n(A^-)/n(HA))$ = **4,27** (Puffergleichung)
22. H_3PO_4 ist **dreiprotonig**; die Protonen werden schrittweise abgegeben (pK_S 2,0; 7,2; 12,4). Zwei Sprünge sind deutlich sichtbar.